

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №8
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ М/G/1. ФОРМУЛА
ХИНЧИНА - ПОЛЛЯЧЕКА

Студент:
Группа ИА-331

К.А Любимов

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
3	ХОД РАБОТЫ	6
4	ВЫВОД	14
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	15
	Список литературы	15

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Проверить корректность формулы Хинчина – Поллячека примере систем типа М/М/1 и М/D/1.

Задание к лабораторной работе

1. Открыть Matlab.
2. Написать Matlab – программу, рассчитывающую характеристики СМО.
3. Получить зависимости всех вышеописанных характеристик от нормированной дисперсии времени обслуживания и коэффициента загрузки для системы типа М/G/1 по формулам 8.1 – 8.4. При этом нормированную дисперсию изменять следующим образом: $C_b^2 = 0, 1, 10, 20, 30, \dots, 100$, Среднее время обслуживания задать по своему усмотрению.
4. Получить зависимости вышеописанных характеристик от коэффициента загрузки для системы М/D/1 по формулам 8.5 – 8.8.
5. Получить зависимости характеристик от коэффициента загрузки для системы М/М/1 по формулам 8.9 – 8.12.
6. Построить графики полученных зависимостей (каждая характеристика на отдельном графике, три СМО на одном графике).
7. Сравнить полученные результаты, сделать выводы по лабораторной работе.
8. Оформить отчет.
9. Сохранить Matlab-файл в папке «Мои документы\ОТМО\».
10. Сдать и защитить работу.

Рисунок 1 — Задание для лабораторной работы

ТЕОРИЯ

Характеристики M/G/1

Средняя длина очереди

$$\bar{N}_q = \rho^2 \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.1)$$

Среднее число заявок в СМО

$$\bar{N} = \rho + \rho^2 \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.2)$$

Среднее время ожидания

$$W = \rho \cdot \bar{x} \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.3)$$

Среднее время пребывания требования в системе

$$T = \bar{x} + \rho \cdot \bar{x} \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.4)$$

Рисунок 2 — Задание для лабораторной работы

Характеристики M/D/1

Средняя длина очереди

$$\bar{N}_q = \rho^2 \frac{1}{2(1-\rho)}. \quad (8.5)$$

Среднее число заявок в СМО

$$\bar{N} = \rho^2 \frac{1}{2(1-\rho)} + \rho. \quad (8.6)$$

Среднее время ожидания

$$W = \frac{\rho \cdot x}{2(1-\rho)}. \quad (8.7)$$

Среднее время пребывания требования в системе

$$T = \frac{x(1-\rho)}{2(1-\rho)}. \quad (8.8)$$

Рисунок 3 — Задание для лабораторной работы

Характеристики М/М/1

Средняя длина очереди

$$\bar{N}_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}. \quad (8.9)$$

Среднее число заявок в СМО

$$\bar{N} = \frac{\rho}{1-\rho}. \quad (8.10)$$

Среднее время ожидания

$$W = \frac{\rho \cdot \bar{x}}{1-\rho}. \quad (8.11)$$

Среднее время пребывания требования в системе

Рисунок 4 — Задание для лабораторной работы

$$W = \frac{\bar{x}}{1-\rho}, \quad (8.12)$$

Где

$C_b^2 = \frac{\sigma_b^2}{(\bar{x})^2}$ — нормированная дисперсия времени обслуживания,

σ_b^2 — дисперсия времени обслуживания,

$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ — коэффициент использования системы.

Рисунок 5 — Задание для лабораторной работы

ХОД РАБОТЫ

Введение

В этой лабораторной работе необходимо проверить корректность формулы Хинчина – Поллячека на примере систем типа М/М/1 и М/D/1. И рассчитать характеристики СМО.

Код характеристик СМО

```
%%  
lambda = 5; % -  
nu = 8; % - ,  
p = lambda / nu; %  
p_MD1_MM1_MG1 = 0.1:0.1:0.9;  
x = 1 / nu; %  
C_2b = [0 1 10:10:100]; % ,  
C_2b_const = 0.5;
```

Тут задаем базовые характеристики СМО

Код для расчета характеристик СМО

```
%% M/G/1 ( )  
N_q_MG1 = p^2 .* (1 + C_2b) ./ (2 * (1 - p)); %  
N_MG1 = p + N_q_MG1; %  
W_MG1 = p .* x .* (1 + C_2b) ./ (2 * (1 - p)); %  
T_MG1 = x + W_MG1; %  
  
% M/G/1 ( )  
N_q_MG1_p = p_MD1_MM1_MG1.^2 .* (1 + C_2b_const) ./ (2 * (1 - p_MD1_MM1_MG1)); %  
N_MG1_p = p_MD1_MM1_MG1 + N_q_MG1_p; %  
W_MG1_p = p_MD1_MM1_MG1 .* x .* (1 + C_2b_const) ./ (2 * (1 - p_MD1_MM1_MG1)); %  
T_MG1_p = x + W_MG1_p; %  
  
%% M/D/1 (C_b^2 = 0, )
```

```

N_q_MD1 = p_MD1_MM1_MG1.^2 ./ (2 * (1 - p_MD1_MM1_MG1)); %

N_MD1 = p_MD1_MM1_MG1 + N_q_MD1; %
W_MD1 = p_MD1_MM1_MG1 .* x ./ (2 * (1 - p_MD1_MM1_MG1)); %

T_MD1 = x + W_MD1; %

%%
M/M/1 (C_b^2 = 1, )
N_q_MM1 = p_MD1_MM1_MG1.^2 ./ (1 - p_MD1_MM1_MG1); %

N_MM1 = p_MD1_MM1_MG1 ./ (1 - p_MD1_MM1_MG1); %
W_MM1 = p_MD1_MM1_MG1 .* x ./ (1 - p_MD1_MM1_MG1); %

T_MM1 = x ./ (1 - p_MD1_MM1_MG1); %

```

Этот код рассчитывает характеристики СМО, например, среднюю длину очереди, среднее число заявок, среднее время ожидания, среднее время пребывания требования в системе

Характеристики M/G/1(от нормированной дисперсии)

C_b^2	N_q	N	W	T
-----	-----	-----	-----	-----
0	0.52083	1.1458	0.10417	0.22917
1	1.0417	1.6667	0.20833	0.33333
10	5.7292	6.3542	1.1458	1.2708
20	10.938	11.562	2.1875	2.3125
30	16.146	16.771	3.2292	3.3542
40	21.354	21.979	4.2708	4.3958
50	26.562	27.188	5.3125	5.4375
60	31.771	32.396	6.3542	6.4792
70	36.979	37.604	7.3958	7.5208
80	42.188	42.812	8.4375	8.5625
90	47.396	48.021	9.4792	9.6042
100	52.604	53.229	10.521	10.646

Характеристики M/G/1(от загрузки системы)

p	N_q	N	W	T
---	-----	-----	-----	-----
0.1	0.0083333	0.10833	0.010417	0.13542
0.2	0.0375	0.2375	0.023438	0.14844
0.3	0.096429	0.39643	0.040179	0.16518
0.4	0.2	0.6	0.0625	0.1875
0.5	0.375	0.875	0.09375	0.21875
0.6	0.675	1.275	0.14062	0.26562
0.7	1.225	1.925	0.21875	0.34375
0.8	2.4	3.2	0.375	0.5
0.9	6.075	6.975	0.84375	0.96875

Характеристики M/D/1

p	N_q	N	W	T
---	-----	-----	-----	-----
0.1	0.0055556	0.10556	0.0069444	0.13194
0.2	0.025	0.225	0.015625	0.14062
0.3	0.064286	0.36429	0.026786	0.15179
0.4	0.13333	0.53333	0.041667	0.16667
0.5	0.25	0.75	0.0625	0.1875
0.6	0.45	1.05	0.09375	0.21875
0.7	0.81667	1.5167	0.14583	0.27083
0.8	1.6	2.4	0.25	0.375
0.9	4.05	4.95	0.5625	0.6875

Характеристики М/М/1				
ρ	N _q	N	W	T
0.1	0.011111	0.11111	0.013889	0.13889
0.2	0.05	0.25	0.03125	0.15625
0.3	0.12857	0.42857	0.053571	0.17857
0.4	0.26667	0.66667	0.083333	0.20833
0.5	0.5	1	0.125	0.25
0.6	0.9	1.5	0.1875	0.3125
0.7	1.6333	2.3333	0.29167	0.41667
0.8	3.2	4	0.5	0.625
0.9	8.1	9	1.125	1.25

Рисунок 7 — Параметры СМО

Код для вывода в терминал

```
%%
disp('          M/G /1(          )');
disp(table(C_2b', N_q_MG1', N_MG1', W_MG1', T_MG1', ...
    'VariableNames', {'C_b^2', 'N_q', 'N', 'W', 'T'}));

disp('          M/G /1(          )');
disp(table(p_MD1_MM1_MG1', N_q_MG1_p', N_MG1_p', W_MG1_p',
    T_MG1_p', ...
    'VariableNames', {'p', 'N_q', 'N', 'W', 'T'}));

disp(' ');
disp('          M/D/1');
disp(table(p_MD1_MM1_MG1', N_q_MD1', N_MD1', W_MD1', T_MD1',
    ...
    'VariableNames', {'p', 'N_q', 'N', 'W', 'T'}));

disp(' ');
disp('          M/M/1');
disp(table(p_MD1_MM1_MG1', N_q_MM1', N_MM1', W_MM1', T_MM1',
    ...
    'VariableNames', {'p', 'N_q', 'N', 'W', 'T'}));
```

Код для графиков

```
%%

figure('Name',' ','NumberTitle','off');

%% 1.          N_q
subplot(2,2,1); hold on;
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_q_MG1_p, '-o','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_q_MD1, '-s','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_q_MM1, '-d','LineWidth',1.5);
grid on; xlabel('\rho'); ylabel('N_q');
title('          N_q');
legend('M/G/1','M/D/1','M/M/1','Location','northwest');

%% 2.          N
subplot(2,2,2); hold on;
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_MG1_p, '-o','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_MD1, '-s','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_MM1, '-d','LineWidth',1.5);
grid on; xlabel('\rho'); ylabel('N');
title('          N');
legend('M/G/1','M/D/1','M/M/1','Location','northwest');

%% 3.          W
subplot(2,2,3); hold on;
plot(p_MD1_MM1_MG1, W_MG1_p, '-o','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, W_MD1, '-s','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, W_MM1, '-d','LineWidth',1.5);
grid on; xlabel('\rho'); ylabel('W');
title('          W');
legend('M/G/1','M/D/1','M/M/1','Location','northwest');

%% 4.          T
subplot(2,2,4); hold on;
plot(p_MD1_MM1_MG1, T_MG1_p, '-o','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, T_MD1, '-s','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, T_MM1, '-d','LineWidth',1.5);
grid on; xlabel('\rho'); ylabel('T');
title('          T');
legend('M/G/1','M/D/1','M/M/1','Location','northwest');
```

Результаты

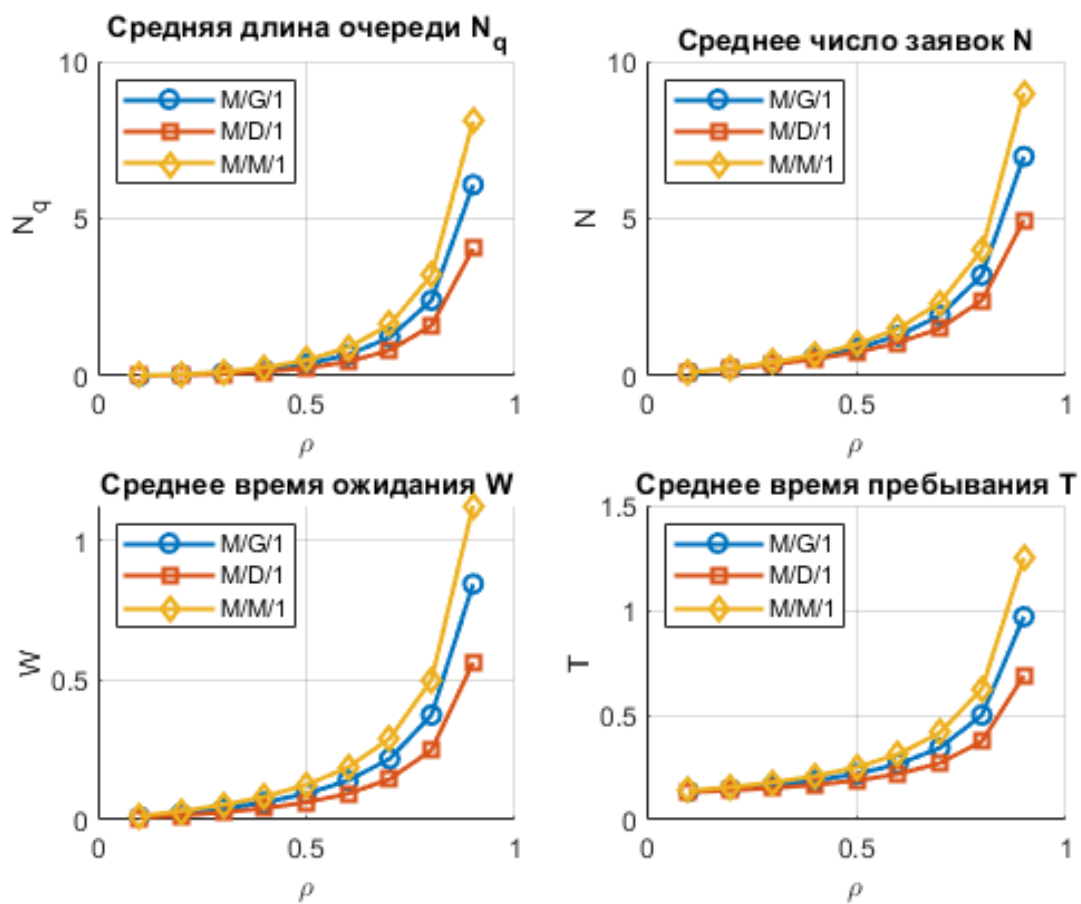


Рисунок 8 — Среднее .. от загрузки

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Формула Хинчина – Поллячека для системы массового обслуживания типа $M/G/1$.
2. Формула Хинчина – Поллячека для системы массового обслуживания типа $M/M/1$.
3. Формула Хинчина – Поллячека для системы массового обслуживания типа $M/D/1$.
4. Нормированная дисперсия времени обслуживания.
5. Средняя длина очереди.
6. Среднее число заявок в СМО.
7. Среднее время ожидания.
8. Среднее время пребывания требования в системе.

Рисунок 9 — Контрольные вопросы

9. Сравнение вероятностно-временных характеристик систем $M/D/1$ и $M/M/1$.

Рисунок 10 — Контрольные вопросы

1. Это формула, которая позволяет определить среднее время ожидания в очереди и другие характеристики системы $M/G/1$ с произвольным распределением времени обслуживания. Она учитывает коэффициент загрузки системы и вариативность (дисперсию) времени обслуживания, показывая, что чем более непредсказуемо время обслуживания, тем длиннее очередь и дольше ожидание.
2. Для $M/M/1$ формула упрощается, так как время обслуживания подчиняется экспоненциальному распределению с постоянной дисперсией, которая равна квадрату среднего. Среднее время ожидания и длина очереди зависят только от коэффициента загрузки.
3. В $M/D/1$ время обслуживания фиксированное, без дисперсии. Формула учитывает, что вариативность времени обслуживания отсутствует, поэтому очереди формируются медленнее, а среднее время ожидания меньше, чем в $M/M/1$ и тем более в $M/G/1$ с высокой дисперсией.

4. Это величина, которая показывает относительную непредсказуемость обслуживания. Если она равна нулю — время обслуживания постоянное (M/D/1), если единица — экспоненциальное распределение (M/M/1), больше единицы — высоко вариативное обслуживание (M/G/1 с большой дисперсией).
5. Это среднее количество заявок, ожидающих обслуживания в системе. В M/G/1 она растёт с увеличением коэффициента загрузки и дисперсии времени обслуживания, в M/D/1 она меньше из-за отсутствия вариативности, а в M/M/1 — промежуточная.
6. Это сумма заявок в очереди и заявок на обслуживании. Для всех типов СМО оно зависит от коэффициента загрузки, а для M/G/1 дополнительно увеличивается с ростом дисперсии времени обслуживания.
7. Показывает, сколько времени заявка в среднем проводит в очереди. В M/G/1 оно растёт при увеличении дисперсии и загрузки, в M/D/1 оно минимальное при той же загрузке, в M/M/1 — среднее.
8. Это сумма времени ожидания и времени обслуживания. В M/G/1 при высокой дисперсии заметно больше, чем в M/D/1 и M/M/1, потому что очередь дольше, а обслуживание непредсказуемо.
9. M/D/1 имеет меньшую среднюю длину очереди и время ожидания, так как обслуживание детерминированное. M/M/1 немного хуже, потому что экспоненциальное время обслуживания создаёт вариативность. При малых нагрузках различие почти незаметно, а при высоких нагрузках M/D/1 ведёт себя стабильнее и прогнозируемо, в то время как M/M/1 показывает более длинные очереди и большую вариативность времени пребывания заявок.

ВЫВОД

Мне удалось проверить корректность формулы Хинчина – Поллячека примере систем типа $M/M/1$ и $M/D/1$ и $M/G/1$. И получить удовлетворительные результаты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[А.В. Андреев] А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.